Dokumen Teknis Algora

Oct 27, 2026 · @Andre

Dokumen ini menetapkan rancangan teknis prototipe Algora tahap 1: satu modul hexagon fotobioreaktor yang dipotong dengan mesin CNC, dikendalikan ESP32, dan dipantau lewat Wi-Fi. Semua ukuran mekanik sama dengan file potong CNC (`output/cnc/`). Rancangan elektronik dan firmware belum diuji pada alat sungguhan.

1. Ringkasan alat

Algora adalah fotobioreaktor panel datar berbentuk hexagon berisi mikroalga *Chlorella vulgaris*. Alga menyerap CO_2 dan menghasilkan O_2 lewat fotosintesis. Lampu LED di tepi modul menjadi sumber cahaya tumbuh sekaligus lampu ruangan. Modul dipasang tegak di dinding dengan sisi datar di atas.

Spesifikasi utama (prototipe tahap 1)

Parameter	Nilai
Bentuk	Hexagon, sisi datar di atas dan bawah
Lebar sisi datar ke sisi datar	300 mm
Lebar sudut ke sudut	346,4 mm
Panjang sisi	173,2 mm
Tebal total	40 mm (5 + 3 × 10 + 5)
Ruang air	Hexagon dalam 278 mm × tebal 30 mm, ±2,0 L
Volume isi kerja	±1,7 L (85%), garis air 45 mm di bawah tepi atas
Material badan	Akrilik (PMMA) bening 5 dan 10 mm, akrilik frosted 5 mm
Perekat	Silikon akuarium 100%
Massa perkiraan (terisi)	±3,2 kg
Kultur	*Chlorella vulgaris*
Pengendali	ESP32 DevKit V1 (Wi-Fi 2,4 GHz)
Sensor	Suhu air, cahaya ruangan, kepadatan alga (OD), CO_2 udara

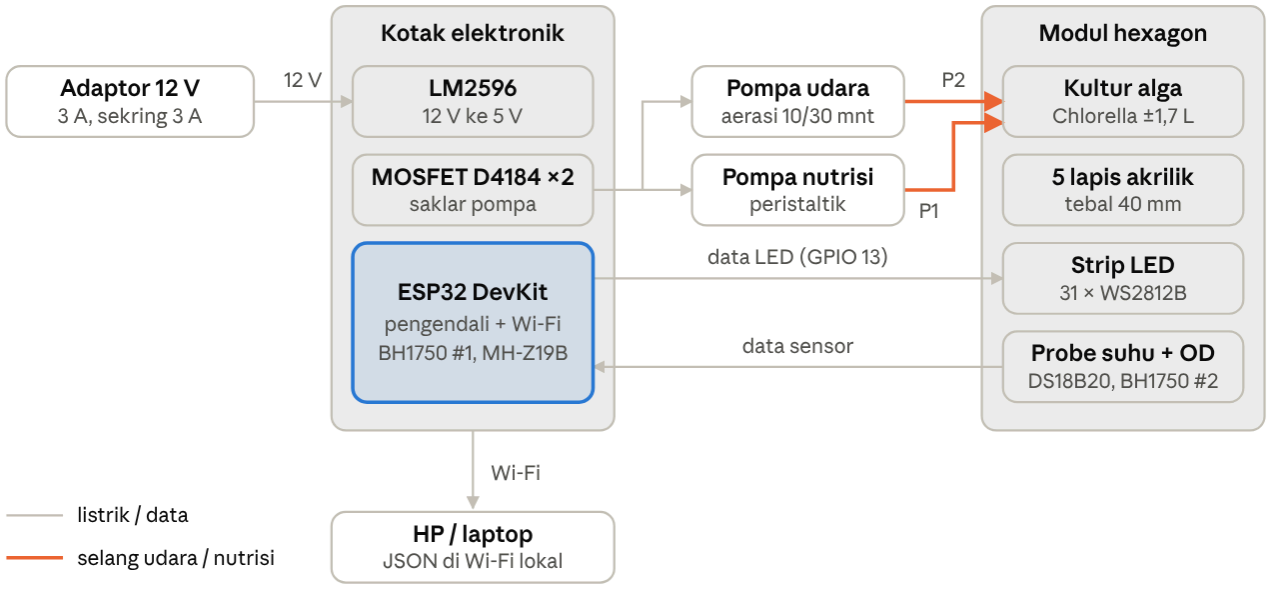
Parameter	Nilai
Aktuator	31 LED WS2812B, pompa udara 12 V, pompa nutrisi 12 V
Catu daya	Adaptor 12 V 3 A, step-down 5 V
Konsumsi daya	Maksimal ±15 W, rata-rata ±6–8 W (perhitungan di bagian 6)
Antarmuka	Halaman data JSON lewat Wi-Fi lokal
Jumlah yang dibuat	1 modul (hexagon induk)

Prototipe dan versi produk. Video promosi dan aplikasi Algora menampilkan versi produk: tebal 42 mm, rangka polimer, daya 24 V, data CAN, dan sambungan air antar-modul. Dokumen ini hanya membahas prototipe. Perbedaan keduanya dirangkum di bagian 13.

2. Arsitektur sistem

Sistem terdiri dari tiga blok: modul hexagon yang berisi air dan sensor dalam, kotak elektronik di luar air, serta perangkat pengguna yang membaca data lewat Wi-Fi. Selang dari pompa masuk lewat lubang P1 dan P2, sedangkan kabel sensor masuk lewat P3.

ESP32 mengatur pompa dan LED; sensor di modul melapor balik



arsitektur sistem prototipe tahap 1

Panah abu-abu menunjukkan arah listrik atau data. Panah berwarna menunjukkan aliran udara dan nutrisi lewat selang.

3. Spesifikasi mekanik

Badan modul adalah tumpukan 5 lapis akrilik yang direkatkan silikon: lembar depan, tiga cincin rangka, dan lembar belakang. Ruang di dalam cincin menjadi wadah air setebal 30 mm.

3.1 Daftar bagian

Kode	Bagian	Material	Tebal (mm)	Ukuran (mm)	Jumlah
A	Lembar depan	Akrilik bening	5	Hexagon 300 (sisi datar), utuh	1
B	Lembar belakang	Akrilik frosted, sisi buram menghadap dinding	5	Hexagon 300, 4 lubang P1–P4	1
C	Cincin rangka	Akrilik bening	10	Luar 300, dalam 278, dinding 11, sudut dalam R4	3
D	Strip LED WS2812B 30 LED/m	PCB fleksibel	–	1039 mm (31 LED), di sisi luar cincin C	1
E	Cable gland	Nilon	–	PG9 (×1) dan PG7 (×3)	4
F	Batu aerator dan selang silikon Ø4 mm	–	–	–	1 set

3.2 **Geometri hexagon** (orientasi sisi datar di atas, titik nol di tengah)

Besaran	Luar	Dalam (cincin)
Sisi datar ke sisi datar	300,0	278,0
Sudut ke sudut	346,4	321,0 (sudut maya); 319,8 dengan R4
Panjang sisi	173,2	160,5
Sudut antar-sisi	120°, tajam	120°, dibulatkan R4

Rumus yang dipakai: panjang sisi = sisi datar ÷ √3, dan sudut ke sudut = 2 × panjang sisi.

3.3 Lubang pada lembar belakang (B)

Kode	Fungsi	Ø (mm)	X, Y dari tengah (mm)	X, Y dari pojok kiri bawah (mm)	Isi
P1	Isi air dan ventilasi gas	15,2	0, +125	173,2, 275	Cable gland PG9

Kode	Fungsi	Ø (mm)	X, Y dari tengah (mm)	X, Y dari pojok kiri bawah (mm)	Isi
P2	Selang udara masuk	12,5	−40, +125	133,2, 275	Cable gland PG7
P3	Kabel sensor suhu	12,5	+40, +125	213,2, 275	Cable gland PG7
P4	Kuras dan panen	12,5	0, −125	173,2, 25	Cable gland PG7 + selang + klem

P1–P3 berada 25 mm di bawah tepi atas, di atas garis air (Y = +105). Hanya P4 yang terendam, sehingga P4 menjadi titik kritis uji bocor. Koordinat X diukur dari belakang; karena lubang simetris terhadap sumbu tegak, cermin X tidak mengubah hasil potong.

3.4 Volume dan massa

Besaran	Perhitungan	Hasil
Luas hexagon luar	0,866 × 300²	77.942 mm²
Luas hexagon dalam	0,866 × 278²	66.928 mm²
Volume ruang air	66.928 × 30	2,01 L
Volume isi kerja	85%	±1,7 L
Massa akrilik A + B	2 × 77.942 × 5 mm³ × 1,19 g/cm³	±0,93 kg
Massa 3 cincin	3 × 11.014 × 10 mm³ × 1,19 g/cm³	±0,39 kg
Massa air alga	1,7 L	±1,7 kg
Massa total terisi	termasuk gland, LED, selang ±0,1 kg	**±3,2 kg**

Tekanan hidrostatik di dasar hanya sekitar 0,3 m kolom air, atau ±3 kPa. Karena itu silikon akuarium sudah cukup sebagai perekat, asalkan sambungan bawah dan P4 rapat.

3.5 Toleransi

- Ukuran luar: ±0,3 mm. Ukuran lubang: −0,2 / +0 mm, lalu diperbesar dengan amplas sampai pas dengan ulir gland.
- Tebal lembaran akrilik di pasaran bisa berbeda ±0,3 mm per lembar, sehingga tebal total bisa 39–41 mm. Ini tidak memengaruhi fungsi.

4. Fabrikasi CNC dan perakitan

Kelima bagian akrilik dipotong dengan CNC router dari file DXF/SVG skala 1:1 (mm). Setelah itu bagian-bagian dirakit dengan silikon dalam dua tahap pengeringan, masing-masing 24 jam.

4.1 File dan bahan potong

File	Bahan	Jumlah	Bahan minimal (mm)
`Algora_A_Lembar_depan_5mm_1buah.dxf`	Akrilik bening 5 mm	1	386 × 340
`Algora_B_Lembar_belakang_5mm_1buah.dxf`	Akrilik frosted 5 mm	1	386 × 340
`Algora_C_Cincin_rangka_10mm_3buah_nesting.dxf`	Akrilik bening 10 mm	3	932 × 498

Ukuran bahan minimal sudah termasuk margin 20 mm per sisi untuk penjepit. Celah antar-part di file nesting 15 mm. File SVG dengan isi yang sama tersedia untuk operator yang memakai CorelDRAW (Import, lalu Save As .cdr).

4.2 Instruksi potong CNC

Item	Ketentuan
Arti garis	Garis = ukuran jadi, bukan jalur pahat
Layer `POTONG_LUAR` (merah)	Kompensasi pahat di luar garis (outside profile)
Layer `POTONG_DALAM` (biru)	Lubang P1–P4 dan sisi dalam cincin; kompensasi di dalam garis (inside)
Layer `KETERANGAN_JANGAN_DIPOTONG`	Teks saja, tidak dibuat jalur
Pahat	End mill 1 flute (O-flute) khusus akrilik, Ø3–6 mm; maksimal Ø8 mm karena sudut dalam R4
Urutan	Potong bagian dalam dulu, baru profil luar
Penahan	Meja vakum atau tab 0,5–1 mm, lalu bekas tab dirapikan dengan kikir

Item	Ketentuan
Pelindung	Kertas/plastik pelindung akrilik tetap menempel selama dipotong
Pemeriksaan	Sisi datar 300 ±0,3; lubang P1 Ø15,2 dan P2–P4 Ø12,5

4.3 Urutan perakitan

1. Ukur semua part sesuai tabel cek di PDF versi siswa. Lepas pelindung, lalu bersihkan dengan alkohol 70%.
2. Tumpuk 3 cincin dengan lapisan silikon tipis di antaranya, ratakan tepinya, jepit, lalu tunggu 24 jam.
3. Rekatkan tumpukan cincin ke lembar B, dengan sisi buram menghadap keluar.
4. Pasang cable gland P1–P4: badan gland di luar, mur pengunci di dalam. Masukkan selang udara dan batu aerator lewat P2, serta sensor suhu lewat P3.
5. Rekatkan lembar A, lalu tunggu 24 jam.
6. Uji bocor (bagian 10, uji M1).
7. Tempel strip LED di sisi luar cincin, dengan titik sambung di sudut kanan atas dekat kotak elektronik.

Lem akrilik cair berbahan kloroform tidak dipakai karena uapnya beracun. Kalau terpaksa digunakan, hanya orang dewasa yang boleh memakainya, di ruang terbuka.

5. Sistem biologis

Modul berisi ±1,7 L kultur *Chlorella vulgaris*. Kultur ini diberi cahaya 16 jam sehari, diaduk dengan gelembung udara, dan dipanen sekitar ⅓ volume setiap kali kepadatannya melewati batas OD. Angka di tabel adalah patokan awal; nilai akhir ditetapkan dari hasil uji 14 hari.

Parameter	Patokan awal	Dikendalikan oleh
Fotoperiode	16 jam terang : 8 jam gelap	Jadwal LED di firmware
Suhu air	24–30 °C; peringatan di bawah 20 atau di atas 32 °C	DS18B20
pH	7–9	Diukur manual dengan pH meter pena, seminggu sekali
Aerasi	10 menit nyala setiap 30 menit	Pompa udara + jadwal

Parameter	Patokan awal	Dikendalikan oleh
Nutrisi	Pupuk alga (misalnya Walne) sesuai label untuk 1,7 L	Pompa peristaltik, dosis harian
Kepadatan (OD)	Panen jika OD melewati `OD_PANEN`	BH1750 #2 + LED merah
Inokulasi	±300 mL bibit + 1,4 L air yang didiamkan 24 jam	Manual lewat P1
Panen	Keluarkan ±⅓ volume lewat P4, isi ulang air + pupuk	Manual

Penyerapan CO_2. Secara teori, 1 kg biomassa alga kering mengikat sekitar 1,83 kg CO_2 (Chisti, 2007). Jumlah CO_2 yang benar-benar diserap satu modul belum diketahui dan harus diukur dengan uji kotak tertutup (uji S2). Dokumen ini tidak mencantumkan angka penyerapan sebelum ada hasil uji.

Cahaya. Strip LED di tepi cincin menyinari kultur dari samping melalui dinding akrilik. Di mode tumbuh, LED memancarkan kombinasi merah dan biru, yang paling banyak diserap klorofil. Di mode ruangan, LED memancarkan putih hangat.

6. Sistem elektronik dan anggaran daya

Semua elektronik, kecuali probe suhu, strip LED, dan unit OD, berada di kotak elektronik di luar air. Adaptor 12 V langsung menyuplai pompa. LM2596 menurunkan 12 V menjadi 5,0 V untuk ESP32, LED, dan sensor CO_2. Sensor kecil mengambil 3,3 V dari regulator ESP32.

6.1 Komponen

Fungsi	Komponen	Antarmuka	Tegangan	Catatan
Pengendali	ESP32 DevKit V1 (30 pin)	Wi-Fi 2,4 GHz	5 V di VIN, logika 3,3 V	ADC2 tidak dipakai karena bentrok dengan Wi-Fi
Suhu air	DS18B20 tahan air	1-Wire	3,3 V	Pull-up 4,7 kΩ; akurasi ±0,5 °C
Cahaya ruangan	BH1750 #1	I²C, alamat 0x23	3,3 V	ADDR ke GND

Fungsi	Komponen	Antarmuka	Tegangan	Catatan
Kepadatan alga	BH1750 #2 + LED merah 5 mm	I²C, alamat 0x5C; LED di GPIO	3,3 V	ADDR ke 3V3; dipasang berhadapan menembus air, diberi tudung hitam
CO_2 udara	MH-Z19B (NDIR)	UART 9600 bps	5 V	Pemanasan 3 menit; dipakai pada uji kotak tertutup
Lampu	Strip WS2812B, 31 LED	Data 800 kHz	5 V	Resistor seri 330 Ω dan kapasitor 1000 µF/16 V
Aerasi	Pompa udara mini DC	Modul MOSFET D4184	12 V	Dioda flyback 1N5819 jika modul belum punya
Nutrisi	Pompa peristaltik DC	Modul MOSFET D4184	12 V	Laju dikalibrasi dalam mL/detik
Catu daya	Adaptor 12 V 3 A, sekring 3 A, saklar	–	12 V	Sekring dipasang tepat setelah adaptor
Regulator	LM2596 step-down	–	12 V ke 5,0 V	Diatur dengan multimeter sebelum dibebani

6.2 Anggaran daya (perkiraan dari nilai tipikal; harus diverifikasi dengan pengukuran arus)

Beban	Arus	Daya	Siklus kerja	Daya rata-rata
ESP32 (Wi-Fi aktif)	±0,25 A @ 5 V	1,3 W	100%	1,3 W
31 LED WS2812B, dibatasi 50%	⩽ 1,0 A @ 5 V	⩽ 5,0 W	16 jam/hari, kecerahan bervariasi	±2,5 W
MH-Z19B + sensor lain	±0,1 A @ 5 V	0,5 W	100%	0,5 W
Rugi LM2596 (efisiensi ±85%)	–	±1,2 W	–	±0,7 W

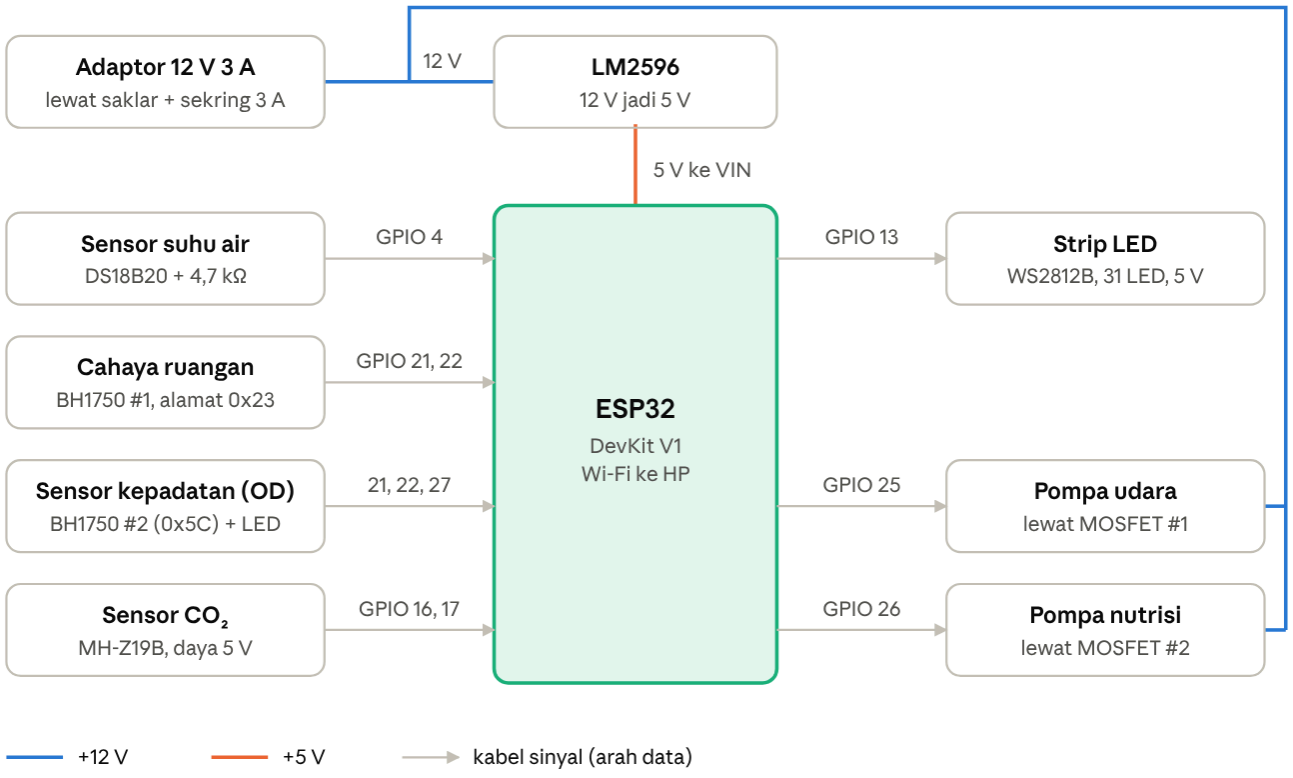
Beban	Arus	Daya	Siklus kerja	Daya rata-rata
Pompa udara	±0,3 A @ 12 V	3,6 W	33%	1,2 W
Pompa peristaltik	±0,3 A @ 12 V	3,6 W	beberapa detik/hari	≈ 0 W
Total	**±1,3 A @ 12 V**	**±15,4 W maksimal**		**±6–8 W rata-rata**

Adaptor 3 A punya cadangan lebih dari 2 kali beban maksimal satu modul. Satu LED WS2812B bisa menarik sampai 60 mA kalau menyala putih penuh, sehingga 31 LED bisa mencapai 1,86 A. Karena itu kecerahan dibatasi `setBrightness(128)` di firmware.

7. Wiring dan peta pin

Semua komponen berbagi satu GND. Jalur 12 V hanya menuju LM2596 dan sisi beban modul MOSFET. Tidak ada pin ESP32 yang terhubung ke 12 V.

ESP32 di tengah: sensor di kiri, lampu dan pompa di kanan



Semua komponen juga disambung ke GND yang sama (tidak digambar supaya tidak ramai).

diagram wiring hexagon induk

Komponen	Kaki komponen	Tujuan	Catatan
Adaptor 12 V	+ / −	Saklar → sekring 3 A → bus 12 V / GND	Kabel merah dan hitam AWG 20
LM2596	IN+ / IN− / OUT+ / OUT−	Bus 12 V / GND / bus 5 V / GND	Diatur 5,0 V tanpa beban
ESP32	VIN / GND	Bus 5 V / GND	–
DS18B20	Merah / Hitam / Kuning	3V3 / GND / **GPIO 4**	4,7 kΩ antara GPIO 4 dan 3V3
BH1750 #1	VCC / GND / SDA / SCL / ADDR	3V3 / GND / **GPIO 21** / **GPIO 22** / GND	0x23
BH1750 #2	VCC / GND / SDA / SCL / ADDR	3V3 / GND / **GPIO 21** / **GPIO 22** / 3V3	0x5C, bus I²C bersama
LED merah OD	Anoda / Katoda	**GPIO 27** lewat 220 Ω / GND	±7 mA
MH-Z19B	Vin / GND / TX / RX	5 V / GND / **GPIO 16 (RX2)** / **GPIO 17 (TX2)**	Logika UART 3,3 V
WS2812B	5V / GND / DIN	Bus 5 V / GND / **GPIO 13** lewat 330 Ω	Kapasitor 1000 µF di ujung strip
MOSFET #1	SIG / GND / VIN± / OUT±	**GPIO 25** / GND / bus 12 V / pompa udara	–
MOSFET #2	SIG / GND / VIN± / OUT±	**GPIO 26** / GND / bus 12 V / pompa nutrisi	–

Kode warna kabel: merah +12 V, oranye +5 V, biru +3,3 V, hitam GND, sedangkan kuning, hijau, dan putih untuk sinyal.

Jika LED berkedip acak, pasang level shifter 74AHCT125 di antara GPIO 13 dan DIN. Penyebabnya, sinyal 3,3 V kadang tidak terbaca dengan andal oleh strip 5 V.

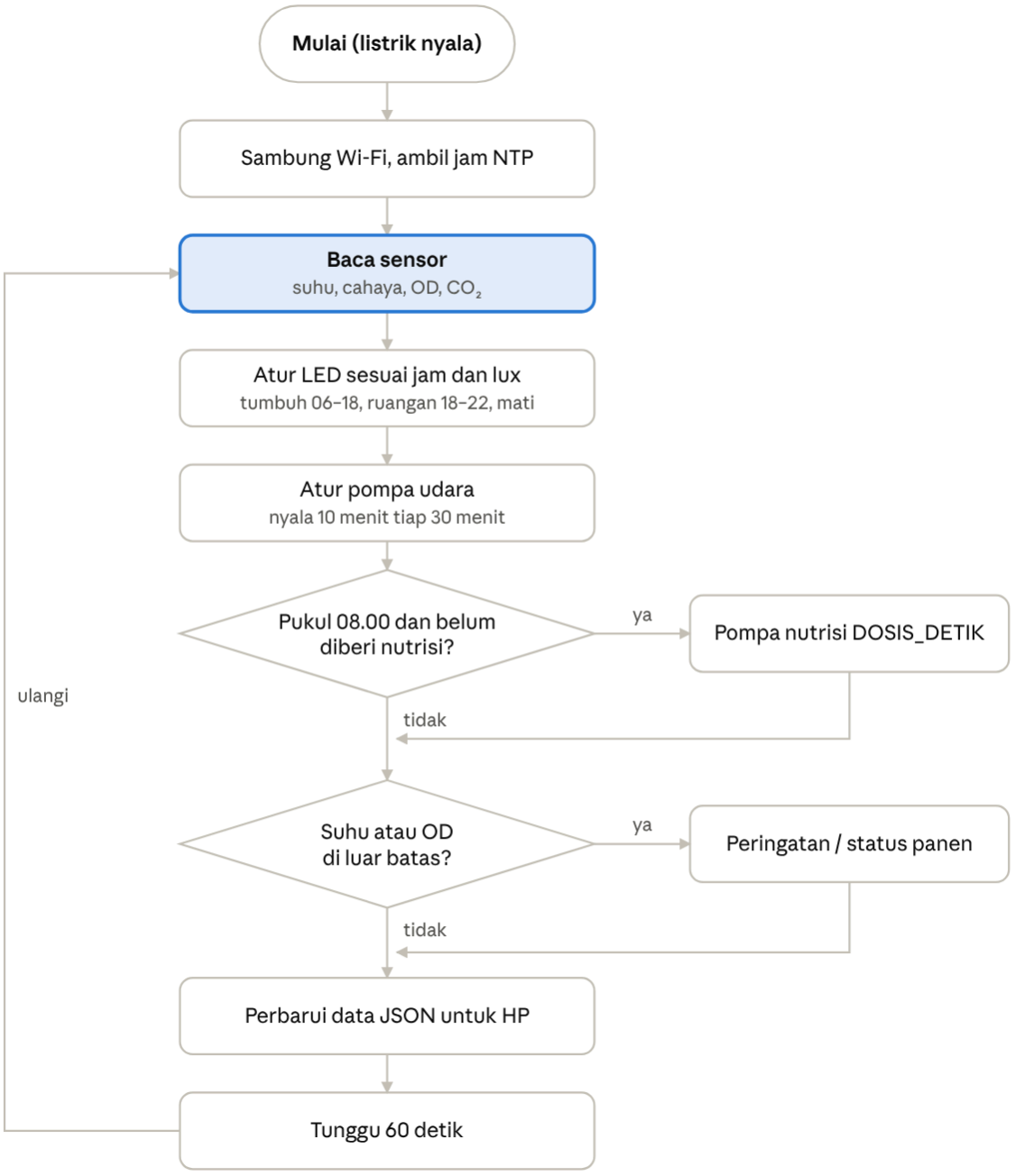
8. Firmware dan logika kontrol

Firmware Arduino untuk ESP32 menjalankan satu siklus setiap 60 detik: baca sensor, terapkan aturan jadwal, lalu perbarui data untuk HP. Jam diambil dari server NTP (WIB, UTC+7). Kode lengkap ada di *Buku Rancangan Teknis Algora* bab 8 dan belum diuji di perangkat.

8.1 Aturan kontrol

Kondisi	Aksi
06.00–18.00 dan cahaya ruangan ⩽ 2.000 lux	LED mode tumbuh: merah 255, biru 120
06.00–18.00 dan cahaya ruangan > 2.000 lux	LED diredupkan: merah 40, biru 20
18.00–22.00	LED mode ruangan: putih hangat (255, 160, 60)
22.00–06.00	LED mati
Menit ke-0–9 dan ke-30–39 setiap jam	Pompa udara nyala; di luar itu mati
Pukul 08.00, sekali sehari	Pompa nutrisi nyala selama `DOSIS_DETIK`
Suhu < 20 °C atau > 32 °C	Peringatan di Serial Monitor (nilai suhu tetap terkirim di JSON)
OD > `OD_PANEN`	Status `panen: true`

Setiap 60 detik ESP32 membaca sensor, lalu mengatur lampu dan pompa



flowchart siklus kontrol 60 detik

Langkah "Mulai" dan "Sambung Wi-Fi" hanya dijalankan sekali, saat listrik baru menyala. Setelah itu siklus berulang terus setiap 60 detik.

8.2 Pengukuran OD

Firmware mematikan strip LED sebentar, menyalakan LED merah selama 300 ms, membaca BH1750 #2, lalu mematikan LED merah kembali.

$OD = \log_{10}(E_0 \div E)$

Di sini E_0 adalah iluminansi saat modul berisi air bening (`LUX_AIR_BENING`), dan E adalah iluminansi saat pengukuran. Pembacaan di bawah 0,1 lux dibatasi ke 0,1 lux supaya tidak terjadi pembagian dengan nol.

8.3 Parameter yang wajib dikalibrasi

Konstanta	Nilai awal	Cara menentukan
`DOSIS_DETIK`	3 s	Ukur mL per detik pompa (uji K9), lalu sesuaikan dengan dosis pupuk harian
`LUX_AIR_BENING`	1000 lux	Baca BH1750 #2 saat modul berisi air bening
`OD_PANEN`	1,5	Tentukan dari kurva OD selama uji S1
`setBrightness`	128 (50%)	Naikkan hanya jika pengukuran arus masih di bawah 1 A @ 5 V

8.4 Pustaka

Board *esp32 by Espressif*. Pustaka yang dipakai: OneWire, DallasTemperature, BH1750 (Christopher Laws), Adafruit NeoPixel, dan MH-Z19 (Jonathan Dempsey). Untuk server web dipakai `WebServer` bawaan ESP32.

9. Konektivitas IoT dan format data

Pada tahap 1, ESP32 menjadi server web di jaringan Wi-Fi lokal. HP atau laptop di jaringan yang sama membuka `http://<IP ESP32>/` dan menerima data JSON. Halaman ini tidak memerlukan akun atau internet, kecuali untuk sinkronisasi jam lewat NTP.

Format respons (`GET /`, `application/json`; angka berikut hanya contoh bentuk, bukan hasil ukur):

```
{"suhu": 27.4, "lux": 350, "od": 0.82, "co2": 612, "panen": false}
```

Field	Satuan	Sumber	Resolusi
`suhu`	°C	DS18B20	0,1
`lux`	lux	BH1750 #1	1
`od`	– ($\log_{10}$)	BH1750 #2 + LED merah	0,01
`co2`	ppm	MH-Z19B	1
`panen`	boolean	`od > OD_PANEN`	–

Tahapan konektivitas

Tahap	Cara	Status
1	Serial Monitor lewat USB	Siap untuk uji komponen
2	JSON di Wi-Fi lokal	Ada di firmware
3	Aplikasi Algora lewat server (Firebase atau MQTT)	Belum dibuat; aplikasi saat ini masih mode demo dengan data simulasi

Keamanan: nama dan sandi Wi-Fi ditulis di kode. Hapus sandi sebelum kode atau fotonya dibagikan. Server di tahap 2 tidak memakai autentikasi, jadi hanya boleh dipakai di jaringan yang dipercaya.

10. Pengujian dan kriteria penerimaan

Modul dinyatakan lulus jika semua uji mekanik (M) dan komponen (K) lulus, lalu berjalan otomatis 14 hari tanpa kebocoran (S1). Uji S2 tidak punya ambang lulus karena tujuannya mengukur, bukan membuktikan. Kolom hasil diisi dari pengukuran sungguhan.

Kode	Uji	Metode	Kriteria lulus	Hasil
M0	Ukuran part	Penggaris/jangka sorong, tabel cek di PDF versi siswa	Semua dalam toleransi bagian 3.5	
M1	Bocor	Isi penuh air keran, tutup P1, berdiri di atas tisu 24 jam	Tisu kering, tidak ada tetesan di P4	
K1	LM2596	Multimeter tanpa beban dan dengan beban	5,0 ±0,1 V; tetap ≥ 4,85 V saat LED 50%	

Kode	Uji	Metode	Kriteria lulus	Hasil
K2	DS18B20	Dibandingkan termometer referensi, 3 titik	Selisih ⩽ 0,5 °C	
K3	BH1750 #1	Ditutup, dibuka, dibandingkan lux meter	Merespons, selisih ⩽ 20%	
K4	Sensor OD	Air bening, lalu kultur	OD air bening ⩽ 0,05; OD kultur > 0 dan naik seiring kepadatan	
K5	MH-Z19B	Udara luar setelah pemanasan 3 menit, lalu ditiup	Udara luar 400–500 ppm; naik saat ditiup	
K6	Strip LED	Perintah merah, hijau, biru, putih	31 LED sesuai warna, tidak berkedip	
K7	Arus total	Multimeter seri di jalur 12 V	⩽ 1,5 A pada beban penuh	
K8	Pompa udara	Perintah nyala/mati	Gelembung muncul dan berhenti dalam 2 detik	
K9	Pompa nutrisi	Nyala 10 detik ke gelas ukur	Volume tercatat (mL/detik)	
K10	Wi-Fi	Buka IP dari HP	JSON tampil, diperbarui setiap 60 detik	
S1	Sistem 14 hari	Catat suhu, pH, OD, dan warna setiap hari pada jam yang sama	Jadwal LED dan pompa sesuai; tidak bocor; OD naik	
S2	Penurunan CO_2	Modul + MH-Z19B di kotak bening tertutup, LED nyala, 2 jam, dicatat tiap 10 menit; diulang dengan air tanpa alga sebagai kontrol	Tidak ada ambang lulus; hasilnya selisih penurunan CO_2 alga dibanding kontrol	

11. Keselamatan, risiko, dan perawatan

Risiko utama prototipe ini ada dua: air yang bocor mengenai listrik, dan modul seberat ±3,2 kg yang jatuh dari dinding. Keduanya ditangani dengan memisahkan elektronik dari air dan memasang braket yang kokoh.

11.1 Daftar risiko

Risiko	Akibat	Pengendalian
Bocor di sambungan bawah atau P4	Air mengenai kabel atau lantai	Uji M1 sebelum diisi alga; kotak elektronik dipasang lebih tinggi dari modul; P4 dicek setiap hari
Korsleting	Kabel panas, komponen rusak	Sekring 3 A setelah adaptor; hanya adaptor 12 V jadi, tanpa sambungan 220 V buatan sendiri
12 V masuk ke pin ESP32	ESP32 rusak	Kode warna kabel; periksa dengan multimeter sebelum menyalakan
Air mengalir balik ke pompa saat listrik mati	Pompa rusak, air keluar lewat selang	Katup satu arah di selang udara; pompa dipasang di atas garis air
Modul jatuh	Akrilik pecah, cedera	2 braket L di bawah, 1 di atas, terpasang ke papan atau dinding; jangan mengebor akrilik
Uap lem kloroform	Gangguan pernapasan	Hanya silikon akuarium untuk siswa
Tepi akrilik tajam	Luka gores	Tepi dirapikan dengan kikir dan amplas setelah CNC
Sinar UV-C	Cedera mata dan kulit	UV-C tidak dipakai di prototipe
Kontak dengan kultur	Iritasi ringan	Cuci tangan; kultur tidak untuk diminum

11.2 Jadwal perawatan

Interval	Tindakan
Harian	Cek data JSON (suhu, OD) dan rembesan di P4
Mingguan	Ukur pH; cek selang udara tidak tertekuk; bersihkan batu aerator jika gelembung melemah
Saat OD > `OD_PANEN` (±2–3 minggu)	Panen ⅓ volume lewat P4, lalu isi ulang air dan pupuk
Bulanan	Lap debu; cek braket dan kabel; cek isi pupuk di botol pompa

Interval	Tindakan
Jika ada lumut menempel di dinding dalam	Kuras, gosok lewat P1 dengan sikat botol, bilas, isi ulang

12. Daftar bahan (BOM) dan biaya untuk 1 hexagon

Perkiraan biaya satu modul induk lengkap adalah **±Rp1.325.000**. Sensor CO_2 menjadi komponen termahal, sekitar 26% dari total. Harga di tabel ini perkiraan kasar dan belum dicek ke toko; cocokkan dulu dengan penawaran jasa CNC dan toko online sebelum membeli.

No	Barang	Spesifikasi	Jml	Harga satuan (Rp)	Subtotal (Rp)
1	Potong CNC akrilik	A bening 5 mm, B frosted 5 mm, 3 cincin bening 10 mm	1 set	200.000	200.000
2	ESP32 DevKit V1	30 pin	1	70.000	70.000
3	DS18B20 tahan air	Kabel 1 m	1	25.000	25.000
4	BH1750	Modul I²C	2	20.000	40.000
5	MH-Z19B	Sensor CO_2 NDIR 0–5000 ppm	1	350.000	350.000
6	Strip WS2812B	30 LED/m, IP30	1 m	50.000	50.000
7	Pompa udara mini	12 V DC	1	35.000	35.000
8	Pompa peristaltik	12 V DC	1	90.000	90.000
9	Modul MOSFET D4184	Logic level	2	12.000	24.000
10	LM2596	Step-down adjustable	1	15.000	15.000
11	Adaptor	12 V 3 A	1	60.000	60.000
12	Sekring + rumah sekring + saklar	3 A	1 set	15.000	15.000
13	Cable gland	PG9 ×1, PG7 ×3	4	4.000	16.000
14	Silikon akuarium	100% silikon	1 tube	35.000	35.000
15	Set udara	Selang silikon Ø4 mm, katup satu arah, batu aerator, klem	1 set	50.000	50.000
16	Komponen kecil	Resistor, kapasitor 1000 µF, LED merah, kabel, breadboard	1 set	40.000	40.000
17	Kotak elektronik	Project box plastik	1	30.000	30.000
18	Dudukan	Papan MDF + braket L	1 set	60.000	60.000
19	Kultur	Bibit Chlorella + pupuk Walne	1 set	60.000	60.000

No	Barang	Spesifikasi	Jml	Harga satuan (Rp)	Subtotal (Rp)
20	Alat ukur pH	pH meter pena	1	60.000	60.000
	Total				**±1.325.000**

Setiap hexagon anak yang ditambahkan butuh sekitar Rp340.000: akrilik, strip LED, LM2596, gland, silikon, kabel JST, dan magnet. Hexagon anak tidak memakai sensor dan pompa sendiri.

13. Batasan dan pengembangan lanjutan

Prototipe tahap 1 membuktikan tiga hal: badan modul, kultur alga, dan kontrol otomatis. Fitur modular versi produk belum termasuk.

Aspek	Prototipe tahap 1 (dokumen ini)	Versi produk (konsep)
Rangka	3 cincin akrilik 10 mm, tebal total 40 mm	Rangka polimer, tebal 42 mm, 6 sekat radial
Elektronik	Kotak di luar modul	Inti AIoT Ø68 mm di tengah modul
Sambungan antar-modul	Kabel JST 3 pin (12 V, DATA, GND) dan magnet	6 pad pogo magnet: 24 V + data CAN
Air antar-modul	Tidak disambung	Port fluida quick-connect
Sensor pH	Manual (pH meter pena)	Sensor pH di inti
Pembersihan	Manual	UV-C dan self-cleaning di base station
Aplikasi	JSON lokal; aplikasi masih mode demo	Aplikasi terhubung ke server

Batasan yang diketahui

- Firmware, wiring, dan anggaran daya baru berupa rancangan dan belum diuji pada perangkat.
- Penyerapan CO_2 per modul belum diketahui; tunggu hasil uji S2.
- Sensor OD buatan sendiri memberi nilai relatif. Untuk angka absolut, sensor ini perlu dikalibrasi dengan spektrofotometer atau hitungan sel.
- Pompa nutrisi hanya melayani hexagon induk. Hexagon anak diberi nutrisi manual.
- Harga di BOM masih perkiraan.

Langkah berikutnya: jalankan uji M dan K, kalibrasi tiga konstanta di bagian 8.3, jalankan uji S1 dan S2, lalu putuskan apakah hexagon anak ditambahkan.

14. Lampiran: daftar file dan referensi

14.1 File proyek (folder `algora/`)

File	Isi	Dibuat oleh
`output/cnc/*.dxf`, `*.svg`	File potong CNC 1:1 (A, B, C)	`cnc/make_cnc.py`
`output/cnc/dims.json`	Semua ukuran dalam satu file, dipakai PDF dan model 3D	`cnc/make_cnc.py`
`output/dokumen/Algora_Gambar_Teknik_Hexagon.pdf`	Gambar teknik A3, 5 lembar, untuk operator CNC	`cnc/make_cnc.py`
`output/dokumen/Algora_Gambar_Teknik_Versi_SMP.pdf`	Gambar teknik A4 berwarna, 7 halaman, untuk siswa	`cnc/make_smp.py`
`output/ALGORA_gambar_teknik_3D.mp4`	Video 3D 75 detik: 360°, exploded, close-up	`blender/tech_video.py` + `showreel/tech_compose.py`
Buku Rancangan Teknis Algora	Penjelasan untuk siswa dan kode firmware lengkap	–
Jawaban Formulir Penelitian	Kajian pustaka, metode, dan tabel hasil uji	–

Catatan: Buku Rancangan bab 3 masih menyebut potong laser. Dokumen ini yang berlaku, yaitu potong CNC dengan sudut dalam R4.

14.2 Referensi

Daftar ini disusun dari ingatan dan belum dicocokkan satu per satu dengan sumbernya. Periksa setiap judul dan halaman sebelum dikutip.

- Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae. *Biotechnology Advances, 25*(3), 294–306.
- Posten, C. (2009). Design principles of photo-bioreactors for cultivation of microalgae. *Engineering in Life Sciences, 9*(3), 165–177.

- Safi, C., dkk. (2014). Morphology, composition, production, processing and applications of *Chlorella vulgaris*: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 35*, 265–278.
- Ugwu, C. U., Aoyagi, H., & Uchiyama, H. (2008). Photobioreactors for mass cultivation of algae. *Bioresource Technology, 99*(10), 4021–4028.
- Datasheet: Espressif *ESP32 Series*; Maxim *DS18B20*; ROHM *BH1750FVI*; Winsen *MH-Z19B*; Worldsemi *WS2812B*.